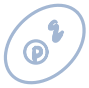
一、1. $p\to q$　如果今天下雨，则地面湿
（今天下雨：p；地面湿：q）



2. 只要p，就会q

} 强调充分条件（前推后）

3. p仅当q　今天下雨，仅当地面湿
4. 只有q才p
5. 除非q，否则非p

} 强调必要条件（后推前）

$\neg q\to\neg p$（是 $p\to q$ 的逆否命题）

等值演算

$A\leftrightarrow B$ 是重言式（↗ 永真式），则A与B等值

$A\Leftrightarrow B$，并称 $A\Leftrightarrow B$ 是等值式 ——→ 检查真值表

① $\neg\neg A\Leftrightarrow A$　　双重否定表肯定

② $A\vee A\Leftrightarrow A$　　$A\wedge A\Leftrightarrow A$

③ $A\vee B\Leftrightarrow B\vee A$　　$A\wedge B\Leftrightarrow B\wedge A$

④ $(A\vee B)\vee C\Leftrightarrow A\vee(B\vee C)$ ——→ 类比集合＋基础代数运算

$(A\wedge B)\wedge C\Leftrightarrow A\wedge(B\wedge C)$

⑤ $A\vee(B\wedge C)\Leftrightarrow(A\cup B)\cap(A\vee C)$

$A\wedge(B\vee C)\Leftrightarrow(A\cap B)\vee(A\wedge C)$

基础

① $\overline{A\cup B}=\bar{A}\cap\bar{B}$

$\overline{A\cap B}=\bar{A}\cup\bar{B}$

$\Rightarrow$
$\neg(A\cup B)\Leftrightarrow\neg A\wedge\neg B$
$\neg(A\cap B)\Leftrightarrow\neg A\vee\neg B$

摩根律（一长串式子有“¬”，优先考虑摩根律）

★② 蕴含等值式 : $A \to B \Leftrightarrow \neg A \cup B$ → 核心: $A \to B$ 只有 A B 为假. 来理解
(验算真值表)　　　　1 0

$A \to B \Leftrightarrow \neg B \to \neg A$

③ 等价等值式 : $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \to B) \cap (B \to A)$
充要　　　　充分且必要

$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$ (利集来思考)

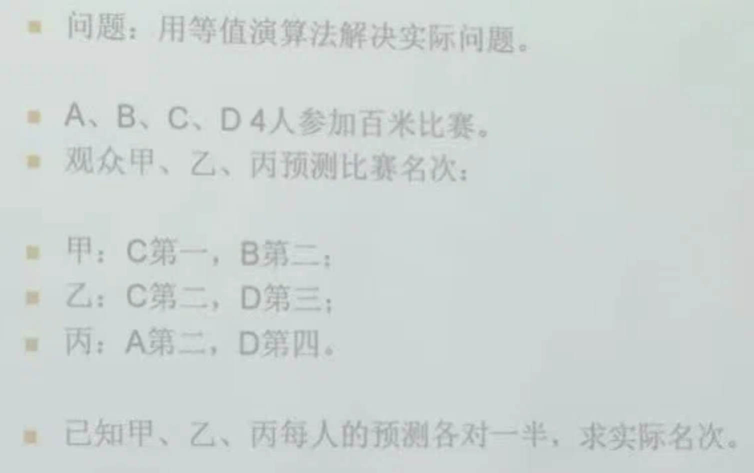
④ 归谬论 : $(A \to B) \wedge (A \to \neg B) \leftrightarrow \neg A$

A	B	$\neg A$	$(A \to B) \cap (A \to \neg B)$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	0

way① 真值表

PS: 蕴含 $A \to B$ 除了 1 0 以外全真.

way② $(\neg A \vee B) \cap (\neg A \vee \neg B) = \neg A$



- 问题：用等值演算法解决实际问题。

- A、B、C、D 4人参加百米比赛。
- 观众甲、乙、丙预测比赛名次：

- 甲：C第一，B第二；
- 乙：C第二，D第三；
- 丙：A第二，D第四。

- 已知甲、乙、丙每人的预测各对一半，求实际名次。

甲：$(C_1 \wedge \neg B_2) \vee (\neg C_1 \wedge B_2) \Leftrightarrow 1$ ①

乙：$(C_2 \wedge \neg D_3) \vee (\neg C_2 \wedge D_3) \Leftrightarrow 1$ ② 四未知数四方程

丙：$(A_2 \wedge \neg D_4) \vee (\neg A_2 \wedge D_4) \Leftrightarrow 1$ ③

+ ABCD 各占4个名次的其中一个 ④

思路：联立 ① ② ③ 结合 ④ → 答案